

LAPORAN PROBABILITAS DAN STATISTIKA
VISUALISASI DATA DAN STATISTIKA DESKRIPTIF DENGAN
PYTHON



NAMA : Immanuel Yosua Silaen
NIM : 2455301222
KELAS : 3 TI F
DOSEN : Mona Elviyenti, S.Si., M.Si.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK CALTEX RIAU
TA 2025 / 2026

VISUALISASI DATA DAN STATISTIKA DESKRIPTIF DENGAN PYTHON

A. HASIL

Data terdiri dari 30 mahasiswa dengan tiga komponen penilaian, yaitu kuis, UTS, dan UAS, masing-masing berskala 0–100. Nilai akhir dihitung dengan komposisi Kuis = 32%, UTS = 33%, dan UAS = 35%. Bobot ketiga komponen relatif seimbang dengan selisih hanya 1–3%. UTS dan UAS bersama-sama menyumbang 68%, sedangkan kuis menyumbang 32%.

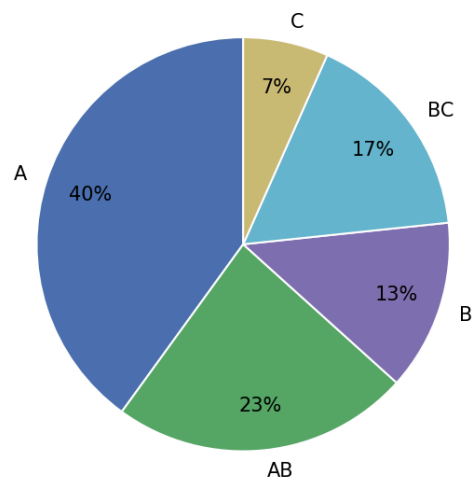
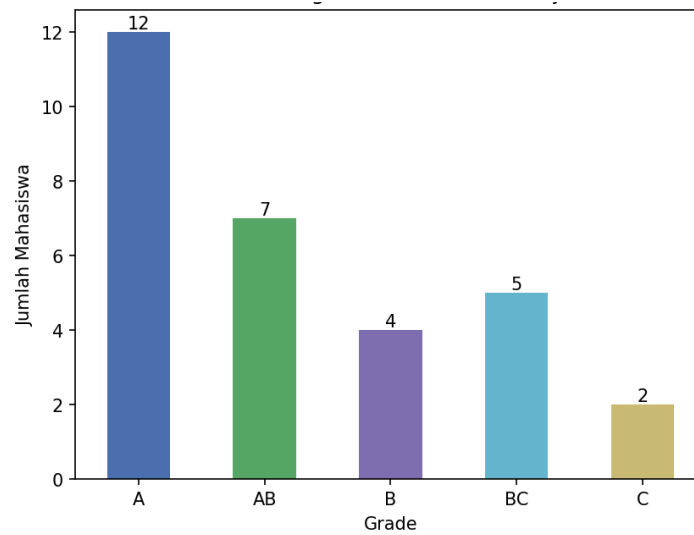
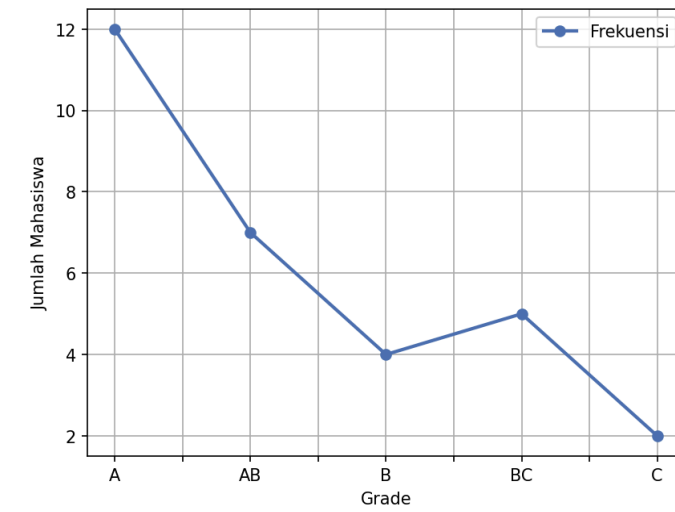
Grade ditentukan dari nilai akhir dengan batas bawah A = 81 (81–100), AB = 76 (76–80), B = 66 (66–75), BC = 56 (56–65), dan C = 46 (46–55). Data diolah menggunakan Python dengan library Pandal, dimulai dari pembacaan file najwan.xlsx, pembentukan tabel frekuensi dengan pd.crosstab, visualisasi, hingga perhitungan statistika deskriptif.

Dari data mentah yang diperoleh, dapat dirangkum dalam tabel frekuensi berikut:

Grade	Rentang Nilai	Frekuensi	Persentase
A	81 - 100	12	40%
AB	76 - 80	7	23,3%
B	66 - 75	4	13,3%
BC	56 - 65	5	16,7%
C	>56	2	6,7%
Total		30	100%

Mahasiswa dengan grade A dan AB berjumlah 19 orang (63,3%), lebih dari setengah kelas. Tidak ada mahasiswa yang memperoleh nilai di bawah 46. Namun, grade BC (5 mahasiswa) lebih banyak daripada grade B (4 mahasiswa), sehingga terdapat 7 mahasiswa (23,3%) dengan nilai akhir di bawah 66.

Untuk memperjelas, data ditampilkan dalam grafik garis, batang, dan pie chart berikut:



Berdasarkan grafik-grafik di atas, nilai akhir mahasiswa terkonsentrasi pada rentang tinggi (grade A mendominasi hingga 40%). Frekuensi menurun dari A ke B, lalu naik kembali pada grade BC sebelum turun di grade C. Pola ini menandakan adanya kelompok mahasiswa bernilai menengah-bawah yang terpisah dari mayoritas kelas, sehingga grafik menunjukkan kemencengan ke arah kiri (ekor pada nilai rendah).

Statistika deskriptif dari nilai akhir mahasiswa disajikan pada tabel berikut:

Statistik	Nilai	Interpretasi
Jumlah mahasiswa	30	Sampel relatif kecil, interpretasi bersifat deskriptif
Mean	76,22	Rata-rata capaian kelas berada pada level cukup baik
Median	78,80	50% mahasiswa bernilai $\leq 78,80$ dan 50% $\geq 78,80$
Modus	77,30 & 80,30	Bimodal, masing-masing muncul 2 kali
Minimum	46,01	Masih ada mahasiswa dengan capaian rendah
Q1 (25%)	68,10	25% mahasiswa memperoleh nilai $\leq 68,10$
Q2 (50%)	78,80	Sama dengan median
Q3 (75%)	87,04	75% mahasiswa memperoleh nilai $\leq 87,04$
Maximum	94,03	Capaian tertinggi sangat baik
Range	48,02	Rentang nilai cukup lebar
Variance	181,35	Terdapat variasi nilai yang cukup berarti
Std. deviation	13,47	Variasi wajar untuk kelas heterogen (10–15)
Standard error	2,46	Estimasi mean relatif stabil
Skewness	-0,664	Sedikit menceng ke kiri (ekor di kiri)
Kurtosis	-0,528	Mendekati normal, sedikit lebih datar (platikurtik)

ANALISIS HASIL PEMUSATAN

Rata-rata nilai akhir adalah 76,22, median 78,80, dan modus 77,30 serta 80,30. Data bersifat bimodal karena kedua nilai tersebut sama-sama muncul dua kali; Pandas (`mode().iloc[0]`) menampilkan :

- Modus pertama, yaitu 77,30.
- Mean = 76,22
- Modus = 77,30 dan 80,30
- Median = 78,80

Ketiga ukuran pemusatan relatif berdekatan, sehingga sebagian besar nilai mahasiswa berada di sekitar 76–80. Selisih mean dan median sebesar 2,58 poin (2,58% dari skala 100) masih berada pada batas 2–3% skala nilai, sehingga distribusi masih tergolong mendekati simetris. Meski begitu, mean yang lebih kecil dari median menunjukkan adanya beberapa nilai rendah yang menarik rata-rata ke bawah, sesuai dengan skewness yang bernilai negatif.

ANALISIS PENYEBARAN NILAI

- Nilai minimum adalah 46,01 dan nilai maksimum 94,03, sehingga range sebesar:
$$94,03 - 46,01 = 48,02$$
- Rentang sekitar 48 poin menunjukkan adanya perbedaan capaian yang cukup besar antara mahasiswa dengan nilai terendah dan tertinggi.
- Standar deviasi sebesar 13,47 berada pada rentang $10 \leq SD \leq 15$, sehingga variasi nilai tergolong wajar untuk kelas yang heterogen. Jika dibandingkan dengan mean:

$$SD / \text{Mean} \times 100\% = 13,47 / 76,22 \times 100\% \approx 17,67\%$$

Artinya, penyebaran nilai terhadap rata-ratanya cukup berarti. Kemampuan mahasiswa belum homogen, tetapi juga tidak menunjukkan ketimpangan yang ekstrem.

ANALISIS Q1, MEDIAN, DAN Q3

- $Q1 = 68,10$
- $Q2/\text{Median} = 78,80$
- $Q3 = 87,04$

Dengan demikian, 50% data tengah berada pada interval 68,10 sampai 87,04.

$$IQR = Q3 - Q1 = 87,04 - 68,10 \approx 18,95$$

Deteksi outlier dengan metode $1,5 \times IQR$:

$$\text{Batas bawah} = Q1 - 1,5 \times IQR = 68,10 - 28,42 = 39,68$$

$$\text{Batas atas} = Q3 + 1,5 \times IQR = 87,04 + 28,42 = 115,46$$

Seluruh nilai (46,01 – 94,03) berada di dalam batas tersebut, sehingga tidak ditemukan outlier. Nilai terendah 46,01 memang jauh dari rata-rata, tetapi secara statistik masih merupakan bagian dari sebaran data. Jarak Q2 ke Q3 (8,24) lebih pendek daripada jarak Q1 ke Q2 (10,70), yang berarti nilai di bagian atas lebih rapat dibandingkan nilai di bagian bawah.

ANALISIS SKEWNESS

Nilai skewness: $-0,664$

Nilai ini berada di antara -1 dan $+1$, sehingga distribusi tidak mengalami kemencengan yang kuat. Karena lebih kecil dari $-0,5$, distribusi tergolong negative skew: sebagian besar mahasiswa memperoleh nilai relatif tinggi, sedangkan beberapa mahasiswa memiliki nilai jauh lebih rendah yang membentuk ekor di sisi kiri. Hal ini juga terlihat dari Mean ($76,22$) < Median ($78,80$). Jadi, skewness $-0,664$ merupakan kemencengan ringan sampai sedang, bukan kemencengan ekstrem.

ANALISIS KURTOSIS

Nilai kurtosis: $-0,528$

Pandas menghasilkan excess kurtosis, sehingga distribusi normal bernilai sekitar 0. Nilai $-0,528$ berada pada rentang -1 sampai $+1$, sehingga secara deskriptif sangat dekat dengan normal. Tanda negatif menunjukkan bentuk platikurtik, yaitu kurva sedikit lebih landai daripada kurva normal karena nilai tersebar cukup merata dan tidak terlalu menumpuk di sekitar rata-rata.

ANALISIS STANDARD ERROR

Standard Error = $2,459$

Dengan 30 mahasiswa dan SD $13,47$, diperoleh $SE = 13,47 / \sqrt{30} \approx 2,46$. Nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan SD maupun mean, sehingga estimasi rata-rata $76,22$ cukup presisi. Nilai SE bukan ukuran baik atau buruknya distribusi, melainkan ukuran ketelitian mean sampel dalam mewakili rata-rata populasi.

B. PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

PEMBAHASAN DALAM KONTEKS PEMBELAJARAN MATEMATIKA

Nilai akhir mahasiswa merupakan gabungan dari kuis (32%), UTS (33%), dan UAS (35%). Komposisi yang hampir seimbang ini membuat nilai akhir tidak bergantung pada satu kali ujian saja, melainkan mencerminkan capaian selama proses pembelajaran (kuis), pertengahan semester (UTS), dan akhir semester (UAS).

Berbeda dengan data yang hanya berisi nilai akhir, data ini juga memuat nilai tiap komponen sehingga kontribusinya dapat dilihat secara deskriptif:

Komponen	Bobot	Mean	Std. Dev	Min	Max	Korelasi dg nilai
Kuis	32%	76,10	14,95	41	95	0,949
UTS	33%	77,03	13,69	48	95	0,947
UAS	35%	75,57	13,79	44	96	0,963
Nilai Akhir	100%	76,22	13,47	46,01	94,03	–

Rata-rata ketiga komponen hampir sama (75,57 – 77,03), sehingga tidak ada komponen yang jauh lebih sulit dibandingkan yang lain. Kuis memiliki variasi terbesar (SD 14,95), yang menunjukkan perbedaan kemampuan mahasiswa paling terlihat pada evaluasi harian. UAS memiliki korelasi tertinggi dengan nilai akhir (0,963). Karena selisih bobot antar komponen sangat kecil, korelasi ini lebih mencerminkan kesesuaian pola nilai UAS dengan capaian akhir mahasiswa, bukan semata-mata akibat bobotnya. Meskipun demikian, angka korelasi ini tetap merupakan gambaran deskriptif, bukan hubungan sebab-akibat.

Rata-rata nilai akhir 76,22 menunjukkan capaian kelas berada pada tingkat cukup tinggi dalam skala 0–100 dan berada pada batas grade AB. Akan tetapi, apakah capaian tersebut telah memenuhi ketuntasan harus mengacu pada standar yang ditetapkan program studi atau institusi. Statistik deskriptif tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menyatakan keberhasilan pembelajaran.

Temuan penting lainnya adalah adanya 7 mahasiswa (23,3%) dengan nilai akhir di bawah 66 (grade BC dan C). Kelompok ini cenderung memperoleh nilai rendah pada sebagian besar komponen, bukan hanya pada satu ujian. Kondisi ini dapat menjadi dasar bagi dosen untuk memberikan pendampingan sejak awal semester, misalnya melalui hasil kuis, sekaligus mempertahankan strategi pembelajaran bagi kelompok mahasiswa bernilai tinggi.

PEMBAHASAN DISTRIBUSI NILAI

Secara keseluruhan, nilai akhir memiliki pusat distribusi pada kisaran 76–80, dengan separuh mahasiswa berada pada rentang 68,10–87,04. Distribusi sedikit menceng ke kiri (skewness $-0,664$), dipengaruhi oleh kelompok nilai menengah-bawah yang terlihat sebagai lonjakan kedua pada grade BC di grafik batang.

Kurtosis $-0,528$ menunjukkan bentuk distribusi yang sedikit lebih landai daripada normal tanpa penyimpangan keruncingan yang besar. Dengan mempertimbangkan skewness dan kurtosis yang keduanya berada pada rentang -1 sampai $+1$, distribusi nilai akhir secara deskriptif dapat dikategorikan relatif mendekati normal.

KESIMPULAN DAN HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, nilai akhir 30 mahasiswa memiliki rata-rata 76,22, median 78,80, dan modus 77,30 serta 80,30. Nilai berada pada rentang 46,01 sampai 94,03 dengan standar deviasi 13,47. Secara umum capaian mahasiswa berada pada kisaran menengah hingga tinggi, dengan 63,3% mahasiswa memperoleh grade A atau AB.

Skewness $-0,664$ menunjukkan distribusi yang sedikit menceng ke kiri, sedangkan kurtosis $-0,528$ menunjukkan bentuk yang dekat dengan distribusi normal dan sedikit landai. Tidak ditemukan outlier berdasarkan metode $1,5 \times IQR$. Dengan demikian, distribusi nilai akhir relatif simetris, tidak memiliki pencilan ekstrem, dan cenderung mendekati distribusi normal.

Komposisi 32% kuis, 33% UTS, dan 35% UAS menghasilkan nilai akhir yang mencerminkan beberapa tahapan evaluasi secara seimbang. Ketiga komponen memiliki rata-rata yang hampir sama dan berkorelasi tinggi dengan nilai akhir, dengan UAS sebagai komponen yang paling selaras.

Dengan demikian, kelas memiliki capaian rata-rata yang baik dengan distribusi yang secara deskriptif mendekati normal, tetapi masih terdapat hampir seperempat mahasiswa dengan nilai di bawah 66 yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran.